

Resumen de la tesis que presenta **Yael Saulinho Ramírez Twiss** como requisito parcial para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Óptica con orientación en Óptica Física.

Desarrollo de software para la simulación de generación y propagación de haces láseres en cavidades bidimensionales

Resumen aprobado por:

Dr. Roger Cudney Sean Bueno
Director de tesis

En este trabajo de tesis se presenta el uso de un software interactivo que sirve como herramienta complementaria para el diseño experimental de cavidades láseres. El software permite simular la propagación y generación de haces láseres en cavidades ópticas centradas y alineadas, utilizando la teoría de las matrices ABCD para haces gaussianos. Para validar el funcionamiento del software, se ha utilizado para asistir en el diseño experimental de una cavidad láser. La cavidad láser consiste en una fuente de bombeo pulsada a 880 nm dirigida longitudinalmente hacia un cristal de Nd:YAG, que actúa como medio activo para generar luz láser a 1064 nm. El cristal se coloca en medio de una cavidad delimitada por un espejo plano y un espejo curvo con un radio de curvatura de 200 mm. Con el software se simuló una cavidad equivalente a la experimental la cual nos dio información de la localización de la cintura de la fuente de bombeo, la condición de estabilidad de la cavidad y el grado de traslape entre la luz de la fuente de bombeo y el haz láser. Posteriormente, ajustando la potencia y tasa de repetición de la fuente de bombeo, se exploró experimentalmente la región de estabilidad de la cavidad y el efecto termo-óptico producido en el cristal de Nd:YAG. De los resultados experimentales y computacionales, se determinó la longitud de la cavidad que producía la mayor potencia de salida del láser y se infirió el grado de lenseo óptico del cristal, el cual se estimó equivalente a colocar una lente convergente con distancia focal de alrededor de 33 mm en la posición del cristal Nd:YAG.

Palabras clave: software interactivo, cavidad láser, matrices ABCD, estabilidad, lenseo óptico